

Nama : Yudhistira Putra Hartanto

Kelas/Absen : 1G/29

NIM : 254107020083

LATIHAN

- Diagram Class Mahasiswa

Mahasiswa
• nim : String • nama : String • prodi : String • kelas : String
• Mahasiswa(nim: String, nama: String, prodi: String, kelas: String) • tampilkanData(): void

- Diagram Class AntrianKRS

AntrianKRS
• data: Mahasiswa[] • front: int • rear: int • size: int • max: int • jumlahDiproses: int
• AntrianKRS(max: int) • isEmpty(): boolean • isFull(): boolean • clear(): void • tambahAntrian(mhs: Mahasiswa): void • prosesKRS(): void • tampilkanSemua(): void • tampilkanDuaTerdepan(): void • tampilkanPalingAkhir(): void • getJumlahAntrian(): int • getJumlahDiproses(): int • getSisaBelumProses(): int

- Class Mahasiswa

```
package P3Jobsheet10;

public class Mahasiswa {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    String kelas;

    public Mahasiswa(String nim, String nama, String prodi, String kelas){
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
        this.kelas = kelas;
    }
}
```

```

    }

    public void tampilkandata(){
        System.out.println(nim + " - " + nama + " - " + prodi + " - " + kelas);
    }
}

```

- **Class AntrianKRS**

package P3Jobsheet10;

```

public class AntrianKRS {
    Mahasiswa [] data;
    int front;
    int size;
    int rear;
    int max;
    int jumlahDiproses;

    public AntrianKRS(int max) {
        this.max = max;
        this.data = new Mahasiswa[max];
        this.front = 0;
        this.rear = -1;
        this.size = 0;
        this.jumlahDiproses = 0;
    }

    public boolean IsEmpty() {
        if (size == 0) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public boolean IsFull() {
        if (size == max) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public void clear() {
        if (!IsEmpty()) {
            front = 0;
            rear = -1;
            size = 0;
            System.out.println("Antrian berhasil dikosongkan");
        } else {
            System.out.println("Antrian sudah kosong");
        }
    }
}

```

```

    }

    public void tambahAntrian(Mahasiswa mhs) {
        if (IsFull()) {
            System.out.println("Antrian penuh! Maksimal 10 mahasiswa.");
            return;
        }
        rear = (rear + 1) % max;
        data[rear] = mhs;
        size++;
        System.out.println(mhs.nama + " berhasil masuk antrian KRS");
    }

    public void prosesKRS() {
        if (IsEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong, tidak ada mahasiswa yang bisa diproses.");
            return;
        }

        if (size < 2) {
            System.out.println("Antrian hanya berisi " + size + " mahasiswa. Minimal 2 mahasiswa untuk diproses.");
            return;
        }

        if (jumlahDiproses >= 30) {
            System.out.println("Kuota DPA sudah mencapai 30 mahasiswa! Tidak dapat memproses lagi.");
            return;
        }

        System.out.println("\n=== PROSES KRS OLEH DPA ===");

        for (int i = 0; i < 2; i++) {
            if (!IsEmpty() && jumlahDiproses < 30) {
                Mahasiswa mhs = data[front];
                System.out.print("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
                mhs.tampilKandata();
                System.out.println("Status: KRS DISETUJUI ✓");

                front = (front + 1) % max;
                size--;
                jumlahDiproses++;
            }
        }

        System.out.println("Total mahasiswa yang sudah diproses KRS: " + jumlahDiproses);
        System.out.println("Sisa antrian: " + size + " mahasiswa");
    }

    public void tampilkanSemua() {

```

```

        if (IsEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong");
            return;
        }
        System.out.println("\n=== DAFTAR ANTRIAN KRS ===");
        System.out.println("No | NIM | Nama | Prodi | Kelas");
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            int index = (front + i) % max;
            System.out.print((i + 1) + " ");
            data[index].tampildata();
        }
        System.out.println("Jumlah antrian: " + size);
    }

    public void tampilkanDuaTerdepan() {
        if (IsEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong");
            return;
        }
        System.out.println("\n=== 2 ANTRIAN TERDEPAN ===");
        int jumlahTampil = Math.min(2, size);
        for (int i = 0; i < jumlahTampil; i++) {
            int index = (front + i) % max;
            System.out.print("Antrian ke-" + (i + 1) + ": ");
            data[index].tampildata();
        }
        if (size < 2) {
            System.out.println("(Antrian hanya berisi " + size + " mahasiswa)");
        }
    }

    public void tampilkanPalingAkhir() {
        if (IsEmpty()) {
            System.out.println("Antrian kosong");
            return;
        }
        System.out.print("\nAntrian paling akhir: ");
        data[rear].tampildata();
    }

    public int getJumlahAntrian() {
        return size;
    }

    public int getJumlahDiproses() {
        return jumlahDiproses;
    }

    public int getSisaBelumProses() {
        return 30 - jumlahDiproses;
    }
}

```

- **Class MainMenu**

```
package P3Jobsheet10;

import java.util.Scanner;

public class MainMenu {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Jumlah antrian maksimal 10
        AntrianKRS antrian = new AntrianKRS(10);

        int pilihan;

        do {
            System.out.println("-----");
            System.out.println("SISTEM ANTRIAN KRS MAHASISWA - DPA");
            System.out.println("-----");
            System.out.println("1. Tambah Antrian Mahasiswa ");
            System.out.println("2. Proses KRS (2 Mahasiswa)");
            System.out.println("3. Tampilkan Semua Antrian");
            System.out.println("4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan");
            System.out.println("5. Tampilkan Antrian Paling Akhir");
            System.out.println("6. Cek Apakah Antrian Kosong");
            System.out.println("7. Cek Apakah Antrian Penuh");
            System.out.println("8. Cetak Jumlah Antrian Saat Ini");
            System.out.println("9. Cetak Jumlah Sudah Proses KRS");
            System.out.println("10. Cetak Sisa Belum Proses KRS");
            System.out.println("11. Kosongkan Antrian");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");

            pilihan = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.println("\n--- DATA MAHASISWA ---");
                    System.out.print("NIM : ");
                    String nim = sc.nextLine();
                    System.out.print("Nama : ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print("Prodi : ");
                    String prodi = sc.nextLine();
                    System.out.print("Kelas : ");
                    String kelas = sc.nextLine();

                    Mahasiswa mhs = new Mahasiswa(nim, nama, prodi, kelas);
                    antrian.tambahAntrian(mhs);
                    break;
```

```

case 2:
    antrian.prosesKRS();
    break;

case 3:
    antrian.tampilkanSemua();
    break;

case 4:
    antrian.tampilkanDuaTerdepan();
    break;

case 5:
    antrian.tampilkanPalingAkhir();
    break;

case 6:
    if (antrian.IsEmpty()) {
        System.out.println("Status: Antrian KOSONG");
    } else {
        System.out.println("Status: Antrian TIDAK KOSONG (isi: " +
antrian.getJumlahAntrian() + ")");
    }
    break;

case 7:
    if (antrian.IsFull()) {
        System.out.println("Status: Antrian PENUH (maksimal 10
mahasiswa)");
    } else {
        System.out.println("Status: Antrian TIDAK PENUH (sisanya: " + (10 -
antrian.getJumlahAntrian()) + ")");
    }
    break;

case 8:
    System.out.println("Jumlah mahasiswa dalam antrian: " +
antrian.getJumlahAntrian());
    break;

case 9:
    System.out.println("Jumlah mahasiswa yang sudah diproses KRS: " +
antrian.getJumlahDiproses());
    break;

case 10:
    int sisa = antrian.getSisaBelumProses();
    if (sisa > 0) {
        System.out.println("Sisa kuota DPA (belum proses KRS): " + sisa + "
mahasiswa");
    } else {

```

```

        System.out.println("Kuota DPA sudah habis! Semua 30 mahasiswa
sudah diproses.");
    }
    break;

    case 11:
        antrian.clear();
        break;

    case 0:
        System.out.println("\nTerima kasih telah menggunakan sistem antrian
KRS!");
        break;

    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid! Silakan coba lagi.");
    }
} while (pilihan != 0);

sc.close();
}
}

```

- Hasil

SISTEM ANTRIAN KRS MAHASISWA - DPA

1. Tambah Antrian Mahasiswa
 2. Proses KRS (2 Mahasiswa)
 3. Tampilkan Semua Antrian
 4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
 5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
 6. Cek Apakah Antrian Kosong
 7. Cek Apakah Antrian Penuh
 8. Cetak Jumlah Antrian Saat Ini
 9. Cetak Jumlah Sudah Proses KRS
 10. Cetak Sisa Belum Proses KRS
 11. Kosongkan Antrian
 0. Keluar
- Pilih menu: 1

--- DATA MAHASISWA ---
NIM : 123
Nama : yudhis
Prodi : ti
Kelas : 1F
yudhis berhasil masuk antrian KRS

SISTEM ANTRIAN KRS MAHASISWA - DPA

1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Proses KRS (2 Mahasiswa)

- 3. Tampilkan Semua Antrian
 - 4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
 - 5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
 - 6. Cek Apakah Antrian Kosong
 - 7. Cek Apakah Antrian Penuh
 - 8. Cetak Jumlah Antrian Saat Ini
 - 9. Cetak Jumlah Sudah Proses KRS
 - 10. Cetak Sisa Belum Proses KRS
 - 11. Kosongkan Antrian
 - 0. Keluar
- Pilih menu: 1

--- DATA MAHASISWA ---

NIM : 124

Nama : Yudhas

Prodi : TI

Kelas : 1P

Yudhas berhasil masuk antrian KRS

SISTEM ANTRIAN KRS MAHASISWA - DPA

-
- 1. Tambah Antrian Mahasiswa
 - 2. Proses KRS (2 Mahasiswa)
 - 3. Tampilkan Semua Antrian
 - 4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
 - 5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
 - 6. Cek Apakah Antrian Kosong
 - 7. Cek Apakah Antrian Penuh
 - 8. Cetak Jumlah Antrian Saat Ini
 - 9. Cetak Jumlah Sudah Proses KRS
 - 10. Cetak Sisa Belum Proses KRS
 - 11. Kosongkan Antrian
 - 0. Keluar
- Pilih menu: 1

--- DATA MAHASISWA ---

NIM : 125

Nama : yudhus

Prodi : TI

Kelas : 1L

yudhus berhasil masuk antrian KRS

SISTEM ANTRIAN KRS MAHASISWA - DPA

-
- 1. Tambah Antrian Mahasiswa
 - 2. Proses KRS (2 Mahasiswa)
 - 3. Tampilkan Semua Antrian
 - 4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
 - 5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
 - 6. Cek Apakah Antrian Kosong
 - 7. Cek Apakah Antrian Penuh
 - 8. Cetak Jumlah Antrian Saat Ini
 - 9. Cetak Jumlah Sudah Proses KRS

10. Cetak Sisa Belum Proses KRS
11. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 3

=== DAFTAR ANTRIAN KRS ===

No | NIM | Nama | Prodi | Kelas
1 123 - yudhis - ti - 1F
2 124 - Yudhas - TI - 1P
3 125 - yudhus - TI - 1L
Jumlah antrian: 3

SISTEM ANTRIAN KRS MAHASISWA - DPA

1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Proses KRS (2 Mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Apakah Antrian Kosong
7. Cek Apakah Antrian Penuh
8. Cetak Jumlah Antrian Saat Ini
9. Cetak Jumlah Sudah Proses KRS
10. Cetak Sisa Belum Proses KRS
11. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 4

=== 2 ANTRIAN TERDEPAN ===

Antrian ke-1: 123 - yudhis - ti - 1F
Antrian ke-2: 124 - Yudhas - TI - 1P

SISTEM ANTRIAN KRS MAHASISWA - DPA

1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Proses KRS (2 Mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Apakah Antrian Kosong
7. Cek Apakah Antrian Penuh
8. Cetak Jumlah Antrian Saat Ini
9. Cetak Jumlah Sudah Proses KRS
10. Cetak Sisa Belum Proses KRS
11. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 5

Antrian paling akhir: 125 - yudhus - TI - 1L

SISTEM ANTRIAN KRS MAHASISWA - DPA

1. Tambah Antrian Mahasiswa

- 2. Proses KRS (2 Mahasiswa)
 - 3. Tampilkan Semua Antrian
 - 4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
 - 5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
 - 6. Cek Apakah Antrian Kosong
 - 7. Cek Apakah Antrian Penuh
 - 8. Cetak Jumlah Antrian Saat Ini
 - 9. Cetak Jumlah Sudah Proses KRS
 - 10. Cetak Sisa Belum Proses KRS
 - 11. Kosongkan Antrian
 - 0. Keluar
- Pilih menu: 6
- Status: Antrian TIDAK KOSONG (isi: 3)

SISTEM ANTRIAN KRS MAHASISWA - DPA

- 1. Tambah Antrian Mahasiswa
 - 2. Proses KRS (2 Mahasiswa)
 - 3. Tampilkan Semua Antrian
 - 4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
 - 5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
 - 6. Cek Apakah Antrian Kosong
 - 7. Cek Apakah Antrian Penuh
 - 8. Cetak Jumlah Antrian Saat Ini
 - 9. Cetak Jumlah Sudah Proses KRS
 - 10. Cetak Sisa Belum Proses KRS
 - 11. Kosongkan Antrian
 - 0. Keluar
- Pilih menu: 7
- Status: Antrian TIDAK PENUH (sisa: 7)

SISTEM ANTRIAN KRS MAHASISWA - DPA

- 1. Tambah Antrian Mahasiswa
 - 2. Proses KRS (2 Mahasiswa)
 - 3. Tampilkan Semua Antrian
 - 4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
 - 5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
 - 6. Cek Apakah Antrian Kosong
 - 7. Cek Apakah Antrian Penuh
 - 8. Cetak Jumlah Antrian Saat Ini
 - 9. Cetak Jumlah Sudah Proses KRS
 - 10. Cetak Sisa Belum Proses KRS
 - 11. Kosongkan Antrian
 - 0. Keluar
- Pilih menu: 8
- Jumlah mahasiswa dalam antrian: 3

SISTEM ANTRIAN KRS MAHASISWA - DPA

- 1. Tambah Antrian Mahasiswa
- 2. Proses KRS (2 Mahasiswa)
- 3. Tampilkan Semua Antrian

4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Apakah Antrian Kosong
7. Cek Apakah Antrian Penuh
8. Cetak Jumlah Antrian Saat Ini
9. Cetak Jumlah Sudah Proses KRS
10. Cetak Sisa Belum Proses KRS
11. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 9
Jumlah mahasiswa yang sudah diproses KRS: 0

SISTEM ANTRIAN KRS MAHASISWA - DPA

1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Proses KRS (2 Mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Apakah Antrian Kosong
7. Cek Apakah Antrian Penuh
8. Cetak Jumlah Antrian Saat Ini
9. Cetak Jumlah Sudah Proses KRS
10. Cetak Sisa Belum Proses KRS
11. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 2

=== PROSES KRS OLEH DPA ===
Mahasiswa ke-1: 123 - yudhis - ti - 1F
Status: KRS DISETUJUI ?
Mahasiswa ke-2: 124 - Yudhas - TI - 1P
Status: KRS DISETUJUI ?
Total mahasiswa yang sudah diproses KRS: 2
Sisa antrian: 1 mahasiswa

SISTEM ANTRIAN KRS MAHASISWA - DPA

1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Proses KRS (2 Mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Apakah Antrian Kosong
7. Cek Apakah Antrian Penuh
8. Cetak Jumlah Antrian Saat Ini
9. Cetak Jumlah Sudah Proses KRS
10. Cetak Sisa Belum Proses KRS
11. Kosongkan Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 9
Jumlah mahasiswa yang sudah diproses KRS: 2

SISTEM ANTRIAN KRS MAHASISWA - DPA

- 1. Tambah Antrian Mahasiswa
 - 2. Proses KRS (2 Mahasiswa)
 - 3. Tampilkan Semua Antrian
 - 4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
 - 5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
 - 6. Cek Apakah Antrian Kosong
 - 7. Cek Apakah Antrian Penuh
 - 8. Cetak Jumlah Antrian Saat Ini
 - 9. Cetak Jumlah Sudah Proses KRS
 - 10. Cetak Sisa Belum Proses KRS
 - 11. Kosongkan Antrian
 - 0. Keluar
- Pilih menu: 10
- Sisa kuota DPA (belum proses KRS): 28 mahasiswa

SISTEM ANTRIAN KRS MAHASISWA - DPA

- 1. Tambah Antrian Mahasiswa
 - 2. Proses KRS (2 Mahasiswa)
 - 3. Tampilkan Semua Antrian
 - 4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
 - 5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
 - 6. Cek Apakah Antrian Kosong
 - 7. Cek Apakah Antrian Penuh
 - 8. Cetak Jumlah Antrian Saat Ini
 - 9. Cetak Jumlah Sudah Proses KRS
 - 10. Cetak Sisa Belum Proses KRS
 - 11. Kosongkan Antrian
 - 0. Keluar
- Pilih menu: 11
- Antrian berhasil dikosongkan

SISTEM ANTRIAN KRS MAHASISWA - DPA

- 1. Tambah Antrian Mahasiswa
 - 2. Proses KRS (2 Mahasiswa)
 - 3. Tampilkan Semua Antrian
 - 4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
 - 5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
 - 6. Cek Apakah Antrian Kosong
 - 7. Cek Apakah Antrian Penuh
 - 8. Cetak Jumlah Antrian Saat Ini
 - 9. Cetak Jumlah Sudah Proses KRS
 - 10. Cetak Sisa Belum Proses KRS
 - 11. Kosongkan Antrian
 - 0. Keluar
- Pilih menu: 3
- Antrian kosong

SISTEM ANTRIAN KRS MAHASISWA - DPA

1. Tambah Antrian Mahasiswa
 2. Proses KRS (2 Mahasiswa)
 3. Tampilkan Semua Antrian
 4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
 5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
 6. Cek Apakah Antrian Kosong
 7. Cek Apakah Antrian Penuh
 8. Cetak Jumlah Antrian Saat Ini
 9. Cetak Jumlah Sudah Proses KRS
 10. Cetak Sisa Belum Proses KRS
 11. Kosongkan Antrian
 0. Keluar
- Pilih menu: 0

Terima kasih telah menggunakan sistem antrian KRS!